

学术组会

三篇论文进展

2026-06-07

三篇论文

主线：围绕轻量级 PRF 的故障攻击与防护，主导三篇论文。

论文	主题	角色
gleeokLi	Gleeok 的差分故障分析 (DFA)	攻击
OrthrosDFDai	Orthros 的差分故障分析 (DFA)	攻击
OrthrosHuang	Orthros 低延迟并发错误检测 (CED)	防护

问题

Gleeok 与 Orthros DFA：方法高度相似

两篇 DFA 共享同一条技术路线：

- 在 末轮 S 层后 注入字节故障，利用 差分传播 约束 S 盒输入差分；
- 通过「多活跃列」传播模式限制原本不可分辨的输入差分；
- 逐步恢复末轮分支内部状态 $X^{(r)}$ ，反推轮密钥；
- 利用 线性 / 置换式密钥扩展 的可逆性，反解出主密钥。

即攻击框架、差分约束、密钥反推流程基本一致，可复用同一套分析模板。

故障注入在实际中非常困难

最大共性瓶颈：故障模型在物理实现上代价高、难精确。

- **模型理想化**：单字节「精确覆盖 / 定点」故障在真实硬件上极难复现；
- **随机性放大开销**：当字节位置与值随机时，所需故障数显著上升（Orthros 实验：平均约 32~51 次故障才能完成一次密钥恢复）；

结论：理论上可行，但「实际可注入性」是评估这类 DFA 威胁的真正门槛。

三篇论文都缺少对比基线 (baseline)

三篇论文目前都没有可对照的 baseline，贡献「更优在哪」难以量化。

- 两篇 DFA：所攻击的 Gleeok / Orthros 尚无公开 DFA 结果，故障数、复杂度无同类方法可比；
- CED 论文：Orthros 此前无 S 盒级并发错误检测方案，面积 / 延迟开销缺少同任务对照；
- 影响：审稿易质疑实验充分性与贡献定位。

Orthros CED 仅保护 S 盒

防护范围受限：三种 CED 方案只覆盖 4-bit S 盒，未保护其余数据通路。

- 线性扩散层、密钥加、置换等环节注入的故障 **不在检测范围**；
- 与攻击侧呼应：DFA 多在末轮 S 层附近注入，S 盒保护虽抓住关键点，但 **非全数据通路防护**；
- 应对：明确给出威胁模型与防护边界，或讨论扩展到线性层 / 寄存器的开销。

谢谢！